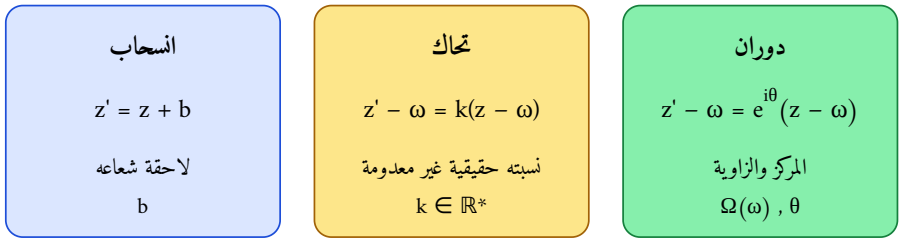
الأعداد المركبة والتحويلات النقطية

الهدف: أن تترجم المسافات والزوايا بالأعداد المركبة، وأن نتعرّف على الانسحاب والتحاكي والدوران من كتابتها المركبة وتعيّن عناصرها المميزة.

الفكرة في سطرين: الفرق $z_B - z_A$ يمثل الشعاع $[AB]$، فطويلته مسافة وعمدته زاوية. كل تحويل نقطي بسيط يقابله دستور يربط لاحقة الصورة z' بلاحقة النقطة z.



الشكل 1: الكتابات المركبة للتحويلات النقطية الثلاثة الأساسية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المسافة:** $AB = |z_B - z_A|$، **والزاوية الموجهة:** $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \arg((z_C - z_A)/(z_B - z_A))$ $[2\pi]$.
2. **الاستقامية والتعامد:** إذا كانت النسبة $(z_C - z_A)/(z_B - z_A)$ حقيقية فالنقط A وB وC في استقامية، وإذا كانت تخيلية صرفة فإن $(AB) \perp (AC)$.
3. **الانسحاب** الذي شعاعه ذو اللاحقة b: $z' = z + b$.
4. **التحاكي** الذي مركزه Ω ذو اللاحقة ω ونسبته k: $z' - \omega = k(z - \omega)$.
5. **الدوران** الذي مركزه Ω وزاويته θ: $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.
6. **التعرّف:** للكتابة $z' = az + b$ مع $a \neq 1$ مركز صامد ω حل $\omega = a\omega + b$؛ a حقيقي $\Leftarrow$ تحاك، و$|a| = 1$ $\Leftarrow$ دوران.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $z' = -2z + 3$. **الحل:** $a = -2$ حقيقي، و$\omega = -2\omega + 3$ يعطي $\omega = 1$: تحاك مركزه النقطة ذات اللاحقة 1 ونسبته -2.

madrasadz.com

2. $z' = iz + 1 + i$. **الحل:** $|i| = 1$ و$\arg i = \pi/2$؛ $\omega(1 - i) = 1 + i$ يعطي $\omega = i$. تحقق: $i \cdot i + 1 = i + i$. إنه دوران مركزه ذو اللاحقة i وزاويته $\pi/2$.

3. $z_A = 1$ و$z_B = 3$ و$z_C = 1 + 2i$. **الحل:** $(z_C - z_A)/(z_B - z_A) = 2i/2 = i$، طويلته 1 وعمدته $\pi/2$: المثلث ABC قائم في A ومتساوي الساقين.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة دستور الدوران $z' = e^{i\theta}z$ مع مركز غير المبدأ: يجب طرح ω من الطرفين.
- عكس ترتيب الكسر عند حساب الزاوية $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB})$ فتنقلب إشارتها.
- اعتبار $z' = -z$ انسحاباً، وهو في الحقيقة تناظر مركزي (تحاك نسبته -1).
- نسيان التحقق من أن $a \neq 1$ قبل البحث عن المركز.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مسافة = طويلة الفرق، زاوية = عمدة النسبة.
- نسبة حقيقية ⇐ استقامية؛ تخيلية صرفة ⇐ تعامد.
- $a = 1$ انسحاب، a حقيقي تحاك، $|a| = 1$ دوران.
- المركز: حل $\omega = a\omega + b$.